付表番号・数値は「統計検定 1 級_付表数値表」に対応する。数値計算は四則演算・平方根・付表だけで再現できる形で示し，付表から引いた値を明記している。

問 1

〔1〕

$u \mapsto u/(1-u)$ は $(0,1)$ で狭義単調増加で，値域は $(0,\infty)$ である。したがって X は実数全体に値をとり，任意の実数 x に対して

$$F(x) = \mathrm{P}\left(\frac{U}{1-U} \le e^x\right) = \mathrm{P}\left(U \le \frac{e^x}{1+e^x}\right) = \frac{e^x}{1+e^x} = \boxed{\frac{1}{1+e^{-x}}}.$$

最後から 2 番目の等号は U が $(0,1)$ 上の一様分布に従い，$0 < e^x/(1+e^x) < 1$ であることによる。微分して

$$f(x) = F'(x) = \boxed{\frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}} \qquad (-\infty < x < \infty).$$

$1 - F(x) = e^{-x}/(1+e^{-x})$ であるから，

$$F(x)\{1-F(x)\} = \frac{1}{1+e^{-x}} \cdot \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = f(x).$$

また，$f(-x)$ の分母・分子に e^{-2x} を掛けると

$$f(-x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} = \frac{e^{-x}}{(e^{-x}+1)^2} = f(x).$$

〔2〕

上側 25% 点 q は $F(q) = 3/4$ を満たす。$1 + e^{-q} = 4/3$ より $e^{-q} = 1/3$，すなわち $q = \log 3$ である。付表 5 より $\log_{10} 3 = 0.4771$ であるから

$$q = \log 3 = 2.3026 \times 0.4771 = 1.0986 \simeq \boxed{1.099}.$$

次に, f は偶関数であるから $\mathrm{E}[|X|] = 2\int_0^\infty x f(x)\,dx$ である。$x \ge 0$ で $0 \le 1 - F(x) = e^{-x}/(1+e^{-x}) \le e^{-x}$ なので $x\{1-F(x)\} \to 0$（$x \to \infty$）となり，部分積分により

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x f(x)\,dx &= \Big[-x\{1-F(x)\}\Big]_0^\infty + \int_0^\infty \{1-F(x)\}\,dx \\ &= \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\,dx = \Big[-\log(1+e^{-x})\Big]_0^\infty = \log 2.\end{aligned}$$

よって

$$\mathrm{E}[|X|] = \boxed{2\log 2} \simeq 2 \times 2.3026 \times 0.3010 = 1.386$$

（付表 5 の $\log_{10} 2 = 0.3010$ を用いた）。なお，$\mathrm{E}[|X|] < \infty$ と対称性から $\mathrm{E}[X] = 0$ である。

〔3〕

$Y_1, Y_2 > 0$ なので W は実数全体に値をとる。任意の実数 w に対し，$Y_2 = y$ で条件付けて Y_1 と Y_2 の独立性を用いると，

$$\mathrm{P}(W \le w) = \mathrm{P}(Y_1 \le e^w Y_2) = \int_0^\infty \mathrm{P}(Y_1 \le e^w y)\, e^{-y}\,dy = \int_0^\infty \big(1 - e^{-e^w y}\big) e^{-y}\,dy.$$

$\int_0^\infty e^{-(1+e^w)y}\,dy = 1/(1+e^w)$ であるから

$$\mathrm{P}(W \le w) = 1 - \frac{1}{1+e^w} = \frac{e^w}{1+e^w} = \frac{1}{1+e^{-w}} = F(w).$$

分布関数が一致するので，W は X と同じ分布（標準ロジスティック分布）に従う。

〔4〕

$e^{tX} = \{U/(1-U)\}^t = U^t(1-U)^{-t}$ であり，U の密度は $(0,1)$ 上で 1 であるから

$$M(t) = \int_0^1 u^t(1-u)^{-t}\,du = \int_0^1 u^{(1+t)-1}(1-u)^{(1-t)-1}\,du.$$

被積分関数は正で，この積分が有限となるのは $1+t>0$ かつ $1-t>0$，すなわち $|t|<1$ のときである。このとき与えられた公式で $a=1+t,\ b=1-t$ とおくと，$\Gamma(2)=1$ より

$$M(t) = \frac{\Gamma(1+t)\Gamma(1-t)}{\Gamma(2)} = \Gamma(1+t)\,\Gamma(1-t) \qquad (|t|<1).$$

次に分散を求める。与えられた等式より $0<|t|<1$ で $M(t) = \pi t/\sin(\pi t)$ である。$y=\pi t$ とおき，$\sin y = y - y^3/6 + O(y^5)$（$y\to 0$）を用いると

$$\frac{y}{\sin y} = \frac{1}{1-y^2/6+O(y^4)} = 1 + \frac{y^2}{6} + O(y^4), \qquad \text{すなわち} \qquad M(t) = 1 + \frac{\pi^2}{6}t^2 + O(t^4) \quad (t\to 0).$$

（$t=0$ でも $M(0)=1$ であり，この展開式は原点の近傍全体で成り立つ。）積率母関数が原点の近傍で存在するので，$M(t) = 1 + \mathrm{E}[X]t + \mathrm{E}[X^2]t^2/2 + \cdots$ と展開できる。係数を比較して $\mathrm{E}[X]=0$，$\mathrm{E}[X^2]/2 = \pi^2/6$ を得る。したがって

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = \boxed{\frac{\pi^2}{3}}\ (\simeq 3.290).$$

〔5〕

(a) $X_1,\ldots,X_n$ は独立に分布関数 F をもつので，任意の実数 x に対して

$$\mathrm{P}(M_n - \log n \le x) = \{F(x+\log n)\}^n = \left(1 + e^{-x-\log n}\right)^{-n} = \left(1 + \frac{e^{-x}}{n}\right)^{-n}.$$

$(1+c/n)^n \to e^c$（$n\to\infty$）であるから

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(M_n - \log n \le x) = \boxed{\exp(-e^{-x})}.$$

（これは連続な分布関数であり，$M_n - \log n$ はこの分布関数をもつ分布（ガンベル分布）に分布収束する。）

(b) M_2 の分布関数は $F(x)^2$，密度は $2F(x)f(x)$ である。$u = F(x)$ と置換すると $du = f(x)\,dx$，$x = \log\{u/(1-u)\}$ であるから

$$\mathrm{E}[M_2] = \int_{-\infty}^{\infty} x\cdot 2F(x)f(x)\,dx = 2\int_0^1 u\log u\,du - 2\int_0^1 u\log(1-u)\,du.$$

部分積分により $\displaystyle\int_0^1 u\log u\,du = \left[\tfrac{u^2}{2}\log u\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{u}{2}\,du = -\frac{1}{4}$。また $v=1-u$ とおくと

$$\int_0^1 u\log(1-u)\,du = \int_0^1 (1-v)\log v\,dv = \int_0^1 \log v\,dv - \int_0^1 v\log v\,dv = -1 + \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}.$$

よって

$$\mathrm{E}[M_2] = 2\left(-\frac{1}{4}\right) - 2\left(-\frac{3}{4}\right) = \boxed{1}.$$

(c) M_n の分布関数は $F(x)^n$，密度は $nF(x)^{n-1}f(x)$ である。(b) と同じ置換 $u = F(x)$ により

$$\mathrm{E}[M_n] = n\int_0^1 u^{n-1}\log u\,du - n\int_0^1 u^{n-1}\log(1-u)\,du.$$

第 1 項は，部分積分により

$$n\int_0^1 u^{n-1}\log u\,du = \Big[u^n\log u\Big]_0^1 - \int_0^1 u^{n-1}\,du = -\frac{1}{n}.$$

第 2 項は, nu^{n-1} の原始関数として u^n-1 をとって部分積分する。$u\to 1$ のとき $(u^n-1)\log(1-u)\to 0$ であるから

$$\begin{aligned} n\int_0^1 u^{n-1}\log(1-u)\,du &= \Big[(u^n-1)\log(1-u)\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{1-u^n}{1-u}\,du \\ &= -\int_0^1 \big(1+u+\cdots+u^{n-1}\big)du = -\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}. \end{aligned}$$

よって

$$\mathrm{E}[M_n] = -\frac{1}{n} + \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k}.$$

($n=2$ のとき右辺は 1 で，(b) と一致する。)

問 2

〔1〕

確率モデルは「$X_1,\dots,X_n$ が独立に $N(\mu, c^2\mu^2)$ に従う（$\mu>0$ は未知，$c>0$ は既知）」である。1 個の観測値の確率密度関数は

$$f(x;\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,c\mu}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2c^2\mu^2}\right\}\qquad(-\infty<x<\infty)$$

であるから，観測値 $x_1,\dots,x_n$ に対する尤度関数は

$$L(\mu)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\mu)=(2\pi c^2\mu^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2c^2\mu^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}\qquad(\mu>0).$$

$\sum_i(x_i-\mu)^2=n(t-2\mu\bar{x}+\mu^2)$（$\bar{x},t$ は $\bar{X},T$ の実現値）であるから

$$\boxed{L(\mu)=(2\pi c^2\mu^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{n(t-2\mu\bar{x}+\mu^2)}{2c^2\mu^2}\right\}}$$

となる。同時密度が $(\bar{x},t)$ と μ だけの関数（$\times$ 定数 1）に分解されるので，分解定理（因子分解定理）により $(\bar{X},T)$ は μ の十分統計量である。

〔2〕

〔1〕の尤度から，対数尤度は

$$\ell(\mu)=\log L(\mu)=-n\log\mu-\frac{n}{2c^2}\left(\frac{t}{\mu^2}-\frac{2\bar{x}}{\mu}+1\right)+\text{定数}.$$

μ で微分すると（スコア関数）

$$\ell'(\mu)=-\frac{n}{\mu}+\frac{n}{c^2}\left(\frac{t}{\mu^3}-\frac{\bar{x}}{\mu^2}\right)=-\frac{n}{c^2\mu^3}\big(c^2\mu^2+\bar{x}\mu-t\big).$$

2 次関数 $q(\mu)=c^2\mu^2+\bar{x}\mu-t$ は μ^2 の係数が正で，確率 1 で $t>0$ より $q(0)=-t<0$ であるから，正の零点をちょうど 1 つもつ。それを $\hat{\mu}$ とすると

$$\hat{\mu}=\frac{-\bar{x}+\sqrt{\bar{x}^2+4c^2t}}{2c^2}.$$

$0<\mu<\hat{\mu}$ では $q(\mu)<0$ より $\ell'(\mu)>0$，$\mu>\hat{\mu}$ では $q(\mu)>0$ より $\ell'(\mu)<0$ である。よって $\ell(\mu)$ は $\mu=\hat{\mu}$ で最大となる。最尤推定量は

$$\boxed{\hat{\mu}=\frac{-\bar{X}+\sqrt{\bar{X}^2+4c^2T}}{2c^2}}.$$

〔3〕

1 個の観測値の対数密度は $\log f(x;\mu)=-\log\mu-\dfrac{(x-\mu)^2}{2c^2\mu^2}+$ 定数 であり，

$$\frac{\partial}{\partial\mu}\log f(x;\mu)=-\frac{1}{\mu}+\frac{x-\mu}{c^2\mu^2}+\frac{(x-\mu)^2}{c^2\mu^3}.$$

$Z = (X_1 - \mu)/(c\mu)$ とおくと $Z \sim N(0,1)$ であり，スコアは

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \log f(X_1;\mu) = \frac{1}{\mu}\left(\frac{Z}{c} + Z^2 - 1\right)$$

と書ける。$\mathrm{E}[Z] = 0$，$\mathrm{E}[Z^2] = 1$ より期待値は 0 である。$\mathrm{Var}(Z) = 1$，$\mathrm{Var}(Z^2) = \mathrm{E}[Z^4] - 1 = 2$，$\mathrm{Cov}(Z, Z^2) = \mathrm{E}[Z^3] = 0$ であるから

$$I(\mu) = \mathrm{Var}\left(\frac{\partial}{\partial \mu} \log f(X_1;\mu)\right) = \frac{1}{\mu^2}\left(\frac{1}{c^2} + 2\right) = \boxed{\frac{1 + 2c^2}{c^2\mu^2}}.$$

次に，$\mathrm{E}[\bar{X}] = \mu$ より $\bar{X}$ は不偏であり，$\mathrm{Var}(\bar{X}) = c^2\mu^2/n$ である。一方，クラメール・ラオの不等式による μ の不偏推定量の分散の下限は

$$\frac{1}{nI(\mu)} = \frac{c^2\mu^2}{n(1 + 2c^2)}$$

である。$c > 0$ より $1 + 2c^2 > 1$ なので

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{c^2\mu^2}{n} > \frac{c^2\mu^2}{n(1 + 2c^2)}$$

となり，$\bar{X}$ の分散は下限より大きい（$\bar{X}$ の効率は $1/(1 + 2c^2) < 1$）。

〔4〕

$\mathrm{E}[\tilde{\mu}] = \mathrm{E}[S]/(a_n c) = a_n c\mu/(a_n c) = \mu$ であるから，$\tilde{\mu}$ は不偏である。S^2 は分散 $c^2\mu^2$ の不偏推定量なので $\mathrm{E}[S^2] = c^2\mu^2$ であり，

$$\mathrm{Var}(S) = \mathrm{E}[S^2] - (\mathrm{E}[S])^2 = c^2\mu^2(1 - a_n^2), \qquad \mathrm{Var}(\tilde{\mu}) = \frac{\mathrm{Var}(S)}{a_n^2 c^2} = \boxed{\frac{(1 - a_n^2)\mu^2}{a_n^2}}.$$

正規分布からの無作為標本では $\bar{X}$ と S^2 は独立であるから，$\bar{X}$ と $\tilde{\mu}$ も独立である。$V_1 = \mathrm{Var}(\bar{X}) = c^2\mu^2/n$，$V_2 = \mathrm{Var}(\tilde{\mu})$ とおくと

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}_w) = w^2 V_1 + (1 - w)^2 V_2.$$

これは w の下に凸な 2 次関数で，w で微分して 0 とおくと $2wV_1 - 2(1 - w)V_2 = 0$，すなわち

$$w^* = \frac{V_2}{V_1 + V_2} = \boxed{\frac{n(1 - a_n^2)}{c^2 a_n^2 + n(1 - a_n^2)}}$$

（$0 < w^* < 1$ を満たし，μ に依存しない）。このとき

$$V^* = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} = \boxed{\frac{c^2(1 - a_n^2)\mu^2}{c^2 a_n^2 + n(1 - a_n^2)}}.$$

〔5〕

(a) $S^2 = \dfrac{n}{n-1}(T - \bar{X}^2)$ であるから，S は $(\bar{X}, T)$ の関数である。そこで

$$\boxed{h(\bar{X}, T) = \bar{X} - \frac{S}{a_n c} = \bar{X} - \frac{1}{a_n c}\sqrt{\frac{n}{n-1}\,(T - \bar{X}^2)}}$$

とおくと，〔4〕よりすべての $\mu > 0$ で $\mathrm{E}[h(\bar{X}, T)] = \mu - \mu = 0$ である。一方，$\bar{X}$ と S は独立な連続型確率変数であるから $\mathrm{P}(\bar{X} = S/(a_n c)) = 0$ であり，$\mathrm{P}(h = 0) = 0 < 1$ である。（したがって十

分統計量 $(\bar{X}, T)$ は完備ではない。別の例として，$\mathrm{E}[T] = (1+c^2)\mu^2$，$\mathrm{E}[\bar{X}^2] = (1+c^2/n)\mu^2$ より $h = T/(1+c^2) - n\bar{X}^2/(n+c^2)$ も条件を満たす。）

(b) $1 - a_n^2 = \dfrac{1}{2n} + O(n^{-2})$ より $n(1-a_n^2) \to \dfrac{1}{2}$，$a_n^2 \to 1$ であるから

$$nV^* = \frac{c^2\mu^2 \cdot n(1-a_n^2)}{c^2 a_n^2 + n(1-a_n^2)} \longrightarrow \frac{c^2\mu^2 \cdot \frac{1}{2}}{c^2 + \frac{1}{2}} = \boxed{\frac{c^2\mu^2}{1+2c^2}} = \frac{1}{I(\mu)}.$$

すなわち，$\bar{X}$ と S に基づく 2 つの不偏推定量の最良の線形結合 $\hat{\mu}_{w^*}$ は，$\bar{X}$ 単独とは異なり，$n \to \infty$ でクラメール・ラオの下限 $1/\{nI(\mu)\}$ を漸近的に達成する。

問 3

〔1〕

同順位がないので，$(R_1,\dots,R_n)$ と $(Q_1,\dots,Q_n)$ はいずれも $1,\dots,n$ の並べ替えである。したがって

$$\bar{R}=\bar{Q}=\frac{1}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n+1}{2},\qquad \sum_{i=1}^{n}R_i^2=\sum_{i=1}^{n}Q_i^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

であり，

$$\begin{aligned}A:=\sum_{i=1}^{n}(R_i-\bar{R})^2&=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}-\frac{n(n+1)^2}{4}\\&=\frac{n(n+1)\{2(2n+1)-3(n+1)\}}{12}=\frac{n(n^2-1)}{12}.\end{aligned}$$

同様に $\sum_i(Q_i-\bar{Q})^2=A$ である。$\bar{R}=\bar{Q}$ より $R_i-Q_i=(R_i-\bar{R})-(Q_i-\bar{Q})$ なので，

$$D=\sum_i(R_i-\bar{R})^2+\sum_i(Q_i-\bar{Q})^2-2\sum_i(R_i-\bar{R})(Q_i-\bar{Q})=2A-2\sum_i(R_i-\bar{R})(Q_i-\bar{Q}).$$

よって $\sum_i(R_i-\bar{R})(Q_i-\bar{Q})=A-D/2$ であり，

$$r_S=\frac{A-D/2}{\sqrt{A\cdot A}}=1-\frac{D}{2A}=1-\frac{6D}{n(n^2-1)}.$$

〔2〕

以下，$(R_1,\dots,R_n)$ を与えた条件の下で考える。$(Q_1,\dots,Q_n)$ は $n!$ 通りの順列の上で一様に分布するので，各 Q_i は $\{1,\dots,n\}$ 上の一様分布に従う。よって

$$\mathrm{E}[Q_i]=\frac{n+1}{2},\qquad \mathrm{Var}(Q_i)=\frac{(n+1)(2n+1)}{6}-\frac{(n+1)^2}{4}=\boxed{\frac{n^2-1}{12}}.$$

また $\sum_{i=1}^{n}Q_i=n(n+1)/2$ は定数であるから，$i\neq j$ に対する共分散を γ とおくと（対称性より i,j によらない）

$$0=\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n}Q_i\Big)=n\cdot\frac{n^2-1}{12}+n(n-1)\gamma\quad\Longrightarrow\quad \mathrm{Cov}(Q_i,Q_j)=\gamma=\boxed{-\frac{n+1}{12}}.$$

$a_i=R_i-\bar{R}$ とおくと $\sum_i a_i=0$，$\sum_i a_i^2=A$ であり，〔1〕の記号で

$$r_S=\frac{1}{A}\sum_{i=1}^{n}a_i(Q_i-\bar{Q})=\frac{1}{A}\sum_{i=1}^{n}a_iQ_i$$

と書ける（$\sum_i a_i\bar{Q}=0$ を用いた）。a_i は条件付けにより定数として扱えるので

$$\mathrm{E}[r_S\mid R_1,\dots,R_n]=\frac{1}{A}\cdot\frac{n+1}{2}\sum_i a_i=0.$$

分散は，$\sum_{i\neq j}a_ia_j=(\sum_i a_i)^2-\sum_i a_i^2=-A$ を用いて

$$\mathrm{Var}\Big(\sum_i a_iQ_i\;\Big|\;R_1,\dots,R_n\Big)=\frac{n^2-1}{12}\sum_i a_i^2+\gamma\sum_{i\neq j}a_ia_j=\left(\frac{n^2-1}{12}+\frac{n+1}{12}\right)A=\frac{n(n+1)}{12}A.$$

よって

$$\mathrm{Var}(r_S \mid R_1, \ldots, R_n) = \frac{n(n+1)}{12A} = \frac{n(n+1)}{n(n^2-1)} = \frac{1}{n-1}.$$

条件付き期待値・条件付き分散はいずれも $(R_1, \ldots, R_n)$ によらない定数であるから，

$$\mathrm{E}[r_S] = \mathrm{E}\big[\mathrm{E}[r_S \mid R]\big] = 0, \qquad \mathrm{Var}(r_S) = \mathrm{E}\big[\mathrm{Var}(r_S \mid R)\big] + \mathrm{Var}\big(\mathrm{E}[r_S \mid R]\big) = \frac{1}{n-1}.$$

〔3〕

順位は次のとおりである。

i	1	2	3	4	5
R_i	3	1	5	2	4
Q_i	4	1	5	2	3
$R_i - Q_i$	-1	0	0	0	1

$D = 2$ であるから，〔1〕より

$$r_S = 1 - \frac{6 \times 2}{5 \times 24} = \boxed{0.9}.$$

r_S は D の減少関数なので，$r_S \geq 0.9$ は $D \leq 2$ と同値である。H_0 の下で，(R_i) を与えたとき (Q_i) は $5! = 120$ 通りの順列を等確率でとる。$d_i = R_i - Q_i$ は整数で $\sum_i d_i = 0$ を満たす。

- $D = 0$ となるのは，すべての i で $Q_i = R_i$ となる 1 通り。
- $D = 2$ となるのは，d_i のうちちょうど 2 つが ± 1（和が 0 なので $+1$ と -1 が 1 つずつ）で残りが 0 の場合である。これは R の順位が k と $k+1$ である 2 個体の間で Q の順位が入れ替わっている場合であり，$k = 1, 2, 3, 4$ の 4 通り。
- $D = 1$ となる場合はない（d_i が 1 つだけ ± 1 では和が 0 にならない）。

よって正確な片側 p 値は

$$\mathrm{P}(r_S \geq 0.9) = \mathrm{P}(D \leq 2) = \frac{1+4}{120} = \boxed{\frac{1}{24} \simeq 0.042}.$$

正規近似では $\sqrt{n-1}\, r_S = 2 \times 0.9 = 1.80$ であり，付表 1 より $Q(1.80) = 0.0359$ なので，片側 p 値は約 $\boxed{0.036}$ である。正規近似の p 値は正確な値よりやや小さいが，どちらも 0.05 より小さく，有意水準 5% の片側検定では H_0 は棄却される。$n = 5$ では r_S のとり得る値が少なく離散的であるため，近似の精度は高くない。

〔4〕

$0 < x < 1$ に対して，$\int_0^1 (1-2y)\, dy = 0$ より

$$h_X(x) = \int_0^1 \{1 + \theta(1-2x)(1-2y)\}\, dy = 1.$$

同様に $h_Y(y) = 1$（$0 < y < 1$）である。すなわち，X_1 と Y_1 の周辺分布はどちらも $\boxed{\text{区間 } (0,1) \text{ 上の一様分布}}$ である。したがって $\mathrm{E}[X_1] = \mathrm{E}[Y_1] = 1/2$，$\mathrm{Var}(X_1) = \mathrm{Var}(Y_1) = 1/12$ で

ある。また

$$\mathrm{E}[X_1Y_1] = \int_0^1\!\!\int_0^1 xy\,dx\,dy + \theta\left(\int_0^1 x(1-2x)\,dx\right)^2 = \frac{1}{4} + \theta\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{4}+\frac{\theta}{36}.$$

よって $\mathrm{Cov}(X_1, Y_1) = \theta/36$ であり，相関係数は

$$\frac{\theta/36}{1/12} = \boxed{\frac{\theta}{3}}.$$

〔5〕

$n = 2$ のとき，順位の組は $(R_1, R_2), (Q_1, Q_2) \in \{(1,2),(2,1)\}$ であり，〔1〕より $r_S = 1 - D$ で，X と Y の大小の向きが一致すれば（$D = 0$）$r_S = 1$，逆であれば（$D = 2$）$r_S = -1$ である。したがって

$$\mathrm{E}[r_S] = \pi_c - (1-\pi_c) = 2\pi_c - 1, \qquad \pi_c = \mathrm{P}\big((X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2) > 0\big).$$

2 つの観測は独立同分布であるから，対称性より

$$\pi_c = \mathrm{P}(X_1 < X_2,\, Y_1 < Y_2) + \mathrm{P}(X_1 > X_2,\, Y_1 > Y_2) = 2\,\mathrm{P}(X_1 < X_2,\, Y_1 < Y_2).$$

(X_1, Y_1) の同時分布関数を $H(x,y) = \mathrm{P}(X_1 \le x, Y_1 \le y)$ とすると，$0 < x < 1,\ 0 < y < 1$ で

$$H(x,y) = \int_0^x\!\!\int_0^y \{1 + \theta(1-2s)(1-2t)\}\,dt\,ds = xy + \theta\,x(1-x)\,y(1-y)$$

である（$\int_0^x (1-2s)\,ds = x(1-x)$）。$(X_2, Y_2)$ で条件付けると，独立性より

$$\mathrm{P}(X_1 < X_2,\, Y_1 < Y_2) = \mathrm{E}[H(X_2,Y_2)] = \int_0^1\!\!\int_0^1 \{xy+\theta x(1-x)y(1-y)\}\{1+\theta(1-2x)(1-2y)\}\,dx\,dy.$$

被積分関数を展開すると，各項は x の関数と y の関数の積であり，

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}, \qquad \int_0^1 x(1-x)\,dx = \frac{1}{6}, \qquad \int_0^1 x(1-2x)\,dx = -\frac{1}{6},$$

$$\int_0^1 x(1-x)(1-2x)\,dx = \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = 0$$

を用いると

$$\mathrm{E}[H(X_2,Y_2)] = \frac{1}{4} + \theta\left(\frac{1}{6}\right)^2 + \theta\left(-\frac{1}{6}\right)^2 + \theta^2\cdot 0^2 = \frac{1}{4} + \frac{\theta}{18}.$$

よって $\pi_c = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\theta}{9}$ であり，

$$\mathrm{E}[r_S] = 2\pi_c - 1 = \boxed{\frac{2\theta}{9}}.$$

（参考：この分布では周辺分布が一様分布なので，〔4〕の $\theta/3$ は母集団における順位相関に当たる。$n = 2$ の r_S の期待値 $2\theta/9$ はこれより絶対値が小さい。）

問 4

〔1〕

確率モデルは $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$ であり，確率関数は $\mathrm{P}(X=x)=\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$ $(x=0,1,\dots,n)$ である。したがって尤度関数と対数尤度は

$$L(p)=\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x},\qquad \ell(p)=\log\binom{n}{x}+x\log p+(n-x)\log(1-p).$$

M_1 の下では $0<p<1$ で

$$\ell'(p)=\frac{x}{p}-\frac{n-x}{1-p}=\frac{x-np}{p(1-p)}$$

であり，$0<x<n$ より $\ell'(p)$ は $p<x/n$ で正，$p>x/n$ で負となる。よって $\ell(p)$ は $\hat p=x/n$ で最大となり，$\hat\ell_1=\ell(x/n)$ である。M_0 には自由母数がないので $\hat\ell_0=\ell(1/2)=\log\binom{n}{x}-n\log 2$ である。したがって

$$\begin{aligned}\Lambda=2(\hat\ell_1-\hat\ell_0)&=\boxed{2\left\{x\log\frac{x}{n}+(n-x)\log\frac{n-x}{n}+n\log 2\right\}}\\&=2\left\{x\log\frac{2x}{n}+(n-x)\log\frac{2(n-x)}{n}\right\}.\end{aligned}$$

$\mathrm{AIC}=-2\hat\ell+2k$ であるから，$\mathrm{AIC}_0=-2\hat\ell_0$，$\mathrm{AIC}_1=-2\hat\ell_1+2$ であり，

$$\mathrm{AIC}_1<\mathrm{AIC}_0\iff\boxed{\Lambda>2}.$$

同様に $\mathrm{BIC}_0=-2\hat\ell_0$，$\mathrm{BIC}_1=-2\hat\ell_1+\log n$ であるから，

$$\mathrm{BIC}_1<\mathrm{BIC}_0\iff\boxed{\Lambda>\log n}.$$

〔2〕

$2x/n=1.2$，$2(n-x)/n=0.8$ であるから $\Lambda=2(60\log 1.2+40\log 0.8)$ である。付表 5 より $\log_{10}1.2=0.0792$，$\log_{10}0.8=-0.0969$ なので

$$\log 1.2=2.3026\times 0.0792=0.1824,\qquad \log 0.8=2.3026\times(-0.0969)=-0.2231.$$

$$\Lambda=2\{60\times 0.18237+40\times(-0.22312)\}=2(10.942-8.925)=2\times 2.017=4.034,\qquad \boxed{\Lambda\simeq 4.03}.$$

（対数を小数第 4 位に丸めてから掛けると 4.04 となる。この程度の差は許容する。正確な値は 4.027。）

- AIC：$\Lambda>2$ なので $\boxed{M_1\text{ を選択}}$ する。
- BIC：$\log n=\log 100=2\times 2.3026=4.605$ であり，$\Lambda<\log n$ なので $\boxed{M_0\text{ を選択}}$ する。
- 尤度比検定：帰無仮説の下で Λ は近似的に自由度 1（M_1 と M_0 の自由母数の個数の差）のカイ二乗分布に従う。付表 3 より $\chi^2_{0.05}(1)=3.84$ であり，$\Lambda\simeq 4.03>3.84$ なので，有意水準 5% で $\boxed{\text{帰無仮説 } p=1/2 \text{ は棄却される}}$。

〔3〕

M_0 の下で Λ は自由度 1 のカイ二乗分布に分布収束する。この極限分布は連続であり，$Z \sim N(0,1)$ とすると Z^2 の分布に等しい。AIC が M_1 を選択する事象は $\{\Lambda > 2\}$ であるから，

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(\Lambda > 2) = \mathrm{P}(Z^2 > 2) = 2\,\mathrm{P}(Z > \sqrt{2}) = 2Q(1.4142).$$

付表 1 より $Q(1.41) = 0.0793$，$Q(1.42) = 0.0778$ であり，線形補間すると $Q(1.4142) \simeq 0.0793 - 0.42 \times 0.0015 = 0.0787$ となる。よって

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(\text{AIC が } M_1 \text{ を選択}) \simeq 2 \times 0.0787 = \boxed{0.16}.$$

すなわち，標本サイズをいくら大きくしても，AIC は約 16% の確率で誤って M_1 を選択する。

次に BIC が M_1 を選択する事象は $\{\Lambda > \log n\}$ である。任意の定数 $K > 0$ をとると，$\log n > K$ となる十分大きな n に対して

$$\mathrm{P}(\Lambda > \log n) \le \mathrm{P}(\Lambda > K)$$

が成り立つ。$n \to \infty$ とすると右辺は $\mathrm{P}(Z^2 > K)$ に収束するから，

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}(\Lambda > \log n) \le \mathrm{P}(Z^2 > K).$$

K は任意であり，$K \to \infty$ で $\mathrm{P}(Z^2 > K) \to 0$ であるから，$\mathrm{P}(\Lambda > \log n) \to 0$ である。すなわち BIC が誤って M_1 を選択する確率は 0 に収束する。

〔4〕

M_1 の下では，p を与えたときの X の確率関数が $\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$，$p$ の事前密度が 1（$0 < p < 1$）である。周辺確率関数は同時分布を p について積分したものであり，ベータ関数の公式 $\int_0^1 p^{a-1}(1-p)^{b-1}dp = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$ を用いると

$$\begin{aligned} m_1(x) &= \int_0^1 \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}\, dp = \binom{n}{x} \frac{\Gamma(x+1)\Gamma(n-x+1)}{\Gamma(n+2)} \\ &= \frac{n!}{x!\,(n-x)!} \cdot \frac{x!\,(n-x)!}{(n+1)!} = \boxed{\frac{1}{n+1}}. \end{aligned}$$

（x によらず，$0, 1, \ldots, n$ の上の一様分布になる。）一方 $m_0(x) = \binom{n}{x}2^{-n}$ であるから

$$B_{10} = \frac{m_1(x)}{m_0(x)} = \boxed{\frac{2^n}{(n+1)\binom{n}{x}}}.$$

〔5〕

$\hat{\ell}_1 - \hat{\ell}_0 = \Lambda/2$ より

$$m_0(x) = \binom{n}{x}2^{-n} = \binom{n}{x}\hat{p}^{\,x}(1-\hat{p})^{n-x}\, e^{-\Lambda/2} \approx \frac{e^{-\Lambda/2}}{\sqrt{2\pi n\hat{p}(1-\hat{p})}}$$

である。したがって

$$B_{10} = \frac{1}{(n+1)\, m_0(x)} \approx \frac{\sqrt{2\pi n\hat{p}(1-\hat{p})}}{n+1}\, e^{\Lambda/2},$$

$$2\log B_{10} \approx \Lambda + \log n - 2\log(n+1) + \log\{2\pi\hat{p}(1-\hat{p})\} \approx \boxed{\Lambda - \log n + \log\{2\pi\hat{p}(1-\hat{p})\}}$$

となる（n が大きいとき $2\log(n+1) \approx 2\log n$）。〔1〕より $\mathrm{BIC}_0 - \mathrm{BIC}_1 = \Lambda - \log n$ であるから，

$$2\log B_{10} \approx (\mathrm{BIC}_0 - \mathrm{BIC}_1) + \log\{2\pi\hat{p}(1-\hat{p})\}$$

であり，$2\log B_{10}$ と BIC の差は，n が大きくなっても有界な項 $\log\{2\pi\hat{p}(1-\hat{p})\}$ だけしか違わない。すなわち BIC によるモデル選択は，ベイズファクターが 1 より大きいか小さいかによる選択を近似したものになっている。

$n = 100$，$x = 60$ のとき，$\hat{p} = 0.6$，$2\pi n\hat{p}(1-\hat{p}) = 2 \times 3.1416 \times 24 = 150.80$，$\sqrt{150.80} = 12.28$ である。〔2〕より $\Lambda/2 = 2.017$ であり，付表 5 の $e^{1.00} = 2.7183$，$e^{0.01} = 1.0101$，$e^{0.02} = 1.0202$ を用いると

$$e^{2.017} = e^{1.00} \times e^{1.00} \times e^{0.017} \simeq 2.7183^2 \times 1.0173 = 7.3892 \times 1.0173 = 7.517$$

（$e^{0.017}$ は線形補間による）。よって

$$B_{10} \approx \frac{12.28 \times 7.517}{101} = \boxed{0.91}.$$

（参考：$2^{100}/\{101\binom{100}{60}\}$ の正確な値は 0.913 である。）

【考察】〔2〕では有意水準 5% の検定で M_0（$p = 1/2$）が棄却され，AIC も M_1 を選んだ。しかしベイズファクターは $B_{10} \simeq 0.91 < 1$ であり，データは M_1 よりむしろ M_0 をわずかに支持している。これは BIC が M_0 を選んだことと整合する。上の近似式から，Λ（すなわち検定の p 値）を固定したまま n を大きくすると，$2\log B_{10} \approx \Lambda - \log n + O(1) \to -\infty$ となり $B_{10} \to 0$ である。M_1 の事前分布は $p = 1/2$ から離れた値にも広く確率を与えるので，n が大きいときに $\hat{p}$ が $1/2$ のごく近くにあるデータは，検定では有意であっても M_1 の下では平均的に起こりにくく，M_0 の方がよく説明する。有意水準を固定した検定と，BIC・ベイズファクターとでは，n が大きいときに結論が食い違うことがある。

問 5

〔1〕

$\mathrm{E}[X_1^2] = \mathrm{E}[X_3^2] = 1$，$\mathrm{E}[X_1X_3] = \rho_{13}$ であるから

$$\mathrm{E}[(X_1 - aX_3)^2] = 1 - 2a\rho_{13} + a^2 = (a - \rho_{13})^2 + 1 - \rho_{13}^2.$$

よって最小にする a は $\boxed{a = \rho_{13}}$ であり，同様に $b = \rho_{23}$ である。すなわち

$$e_1 = X_1 - \rho_{13}X_3, \qquad e_2 = X_2 - \rho_{23}X_3.$$

(e_1, e_2, X_3) は 3 変量正規分布に従う (X_1, X_2, X_3) の 1 次変換であるから，これも 3 変量正規分布に従う。また

$$\mathrm{Cov}(e_1, X_3) = \mathrm{Cov}(X_1, X_3) - \rho_{13}\,\mathrm{Var}(X_3) = \rho_{13} - \rho_{13} = 0, \qquad \mathrm{Cov}(e_2, X_3) = \rho_{23} - \rho_{23} = 0.$$

多変量正規分布では，2 つの部分ベクトルの間の共分散がすべて 0 であれば両者は独立である（同時密度が積に分解される）。よって (e_1, e_2) は X_3 と独立である。

〔2〕

$\mathrm{E}[e_1] = \mathrm{E}[e_2] = 0$ であり，

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(e_1) &= \mathrm{Var}(X_1) - 2\rho_{13}\,\mathrm{Cov}(X_1, X_3) + \rho_{13}^2\,\mathrm{Var}(X_3) = 1 - \rho_{13}^2, \qquad \mathrm{Var}(e_2) = 1 - \rho_{23}^2, \\
\mathrm{Cov}(e_1, e_2) &= \mathrm{Cov}(X_1, X_2) - \rho_{23}\,\mathrm{Cov}(X_1, X_3) - \rho_{13}\,\mathrm{Cov}(X_3, X_2) + \rho_{13}\rho_{23}\,\mathrm{Var}(X_3) \\
&= \rho_{12} - \rho_{13}\rho_{23} - \rho_{13}\rho_{23} + \rho_{13}\rho_{23} = \rho_{12} - \rho_{13}\rho_{23}.
\end{aligned}$$

したがって

$$\rho_{12\cdot 3} = \boxed{\frac{\rho_{12} - \rho_{13}\rho_{23}}{\sqrt{(1 - \rho_{13}^2)(1 - \rho_{23}^2)}}}.$$

〔3〕

(X_1, X_2, X_3) の同時密度を $f(x_1, x_2, x_3)$，X_3 の周辺密度（標準正規密度）を $\varphi(x_3)$ とすると，条件付き密度は定義により $f(x_1, x_2 \mid x_3) = f(x_1, x_2, x_3)/\varphi(x_3)$ である。

〔1〕〔2〕より，(e_1, e_2) は期待値 $(0, 0)$，分散 $1 - \rho_{13}^2$，$1 - \rho_{23}^2$，共分散 $\rho_{12} - \rho_{13}\rho_{23}$ の 2 変量正規分布に従う。その密度を $g(u_1, u_2)$ とする。(e_1, e_2) と X_3 は独立であるから，(e_1, e_2, X_3) の同時密度は $g(u_1, u_2)\varphi(x_3)$ である。変換 $(x_1, x_2, x_3) \mapsto (u_1, u_2, x_3) = (x_1 - \rho_{13}x_3,\ x_2 - \rho_{23}x_3,\ x_3)$ のヤコビアンは 1 であるから

$$f(x_1, x_2, x_3) = g(x_1 - \rho_{13}x_3,\ x_2 - \rho_{23}x_3)\,\varphi(x_3), \qquad f(x_1, x_2 \mid x_3) = g(x_1 - \rho_{13}x_3,\ x_2 - \rho_{23}x_3).$$

これは g を $(\rho_{13}x_3, \rho_{23}x_3)$ だけ平行移動した密度である。したがって，$X_3 = x_3$ を与えたときの (X_1, X_2) の条件付き分布は

$$\boxed{\text{期待値 } (\rho_{13}x_3,\ \rho_{23}x_3),\ \text{分散 } 1 - \rho_{13}^2,\ 1 - \rho_{23}^2,\ \text{共分散 } \rho_{12} - \rho_{13}\rho_{23} \text{ の 2 変量正規分布}}$$

である。分散・共分散は x_3 を含まないので，条件付き分布の相関係数は x_3 によらず

$$\frac{\rho_{12} - \rho_{13}\rho_{23}}{\sqrt{(1 - \rho_{13}^2)(1 - \rho_{23}^2)}} = \rho_{12\cdot 3}$$

である。

〔4〕

(a) $\rho_{12} - \rho_{13}\rho_{23} = 0.48 - 0.6 \times 0.8 = 0$ より $\boxed{\rho_{12\cdot 3} = 0}$。$X_3$ を考慮しなければ X_1 と X_2 には正の相関（0.48）があるが，X_3 の値を固定すると無相関であり，〔3〕より条件付き分布は 2 変量正規分布なので，X_3 を与えた下で X_1 と X_2 は独立である。すなわち，X_1 と X_2 の相関はすべて共通の変数 X_3 との関連によって生じた見かけ上のものである。

(b) $\rho_{12\cdot 3} = \dfrac{0 - 0.6 \times 0.6}{\sqrt{(1-0.36)(1-0.36)}} = -\dfrac{0.36}{0.64} = \boxed{-0.5625}$。$X_3$ を考慮しなければ X_1 と X_2 は無相関であり，2 変量正規分布に従うので独立である。しかし X_3 の値を固定すると負の相関（-0.5625）が現れる。周辺では独立な 2 変数でも，両方と関連する変数で条件付けると従属になる。

（いずれの場合も行列式 $1 + 2\rho_{12}\rho_{13}\rho_{23} - \rho_{12}^2 - \rho_{13}^2 - \rho_{23}^2$ は (a) 0.2304，(b) 0.28 で正であり，分散共分散行列は正則である。）

〔5〕

$X_1 = \rho_{13}X_3 + e_1$，$X_2 = \rho_{23}X_3 + e_2$ を代入すると

$$X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 = (e_1 - \beta_2 e_2) + (\rho_{13} - \beta_2\rho_{23} - \beta_3)X_3.$$

(e_1, e_2) と X_3 は独立で期待値が 0，$\mathrm{E}[X_3^2] = 1$ であるから，交差項の期待値は 0 となり

$$\mathrm{E}[(X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3)^2] = \mathrm{E}[(e_1 - \beta_2 e_2)^2] + (\rho_{13} - \beta_2\rho_{23} - \beta_3)^2.$$

第 2 項は，どの β_2 に対しても $\beta_3 = \rho_{13} - \beta_2\rho_{23}$ とれば 0 にできる。第 1 項は

$$\mathrm{E}[(e_1 - \beta_2 e_2)^2] = \mathrm{Var}(e_2)\left\{\beta_2 - \frac{\mathrm{Cov}(e_1, e_2)}{\mathrm{Var}(e_2)}\right\}^2 + \mathrm{Var}(e_1) - \frac{\mathrm{Cov}(e_1, e_2)^2}{\mathrm{Var}(e_2)}$$

と平方完成できるので，最小にする β_2 は

$$\beta_2 = \frac{\mathrm{Cov}(e_1, e_2)}{\mathrm{Var}(e_2)} = \boxed{\frac{\rho_{12} - \rho_{13}\rho_{23}}{1 - \rho_{23}^2}} = \rho_{12\cdot 3}\sqrt{\frac{1 - \rho_{13}^2}{1 - \rho_{23}^2}}$$

である。$\sqrt{(1-\rho_{13}^2)/(1-\rho_{23}^2)} > 0$ であるから，β_2 の符号は $\rho_{12\cdot 3}$ の符号と一致する（一方が 0 なら他方も 0）。

最小値は，$\mathrm{Cov}(e_1, e_2)^2 = \rho_{12\cdot 3}^2 \mathrm{Var}(e_1)\mathrm{Var}(e_2)$ を用いて

$$\mathrm{Var}(e_1) - \frac{\mathrm{Cov}(e_1, e_2)^2}{\mathrm{Var}(e_2)} = \mathrm{Var}(e_1)(1 - \rho_{12\cdot 3}^2) = (1 - \rho_{13}^2)(1 - \rho_{12\cdot 3}^2)$$

となる。

（参考：X_1 を X_2, X_3 で予測するときの重相関係数を R とすると，この最小値は $1 - R^2$ であるから，$1 - R^2 = (1 - \rho_{13}^2)(1 - \rho_{12\cdot 3}^2)$ が成り立つ。X_3 だけによる予測の残差分散 $1 - \rho_{13}^2$ が，X_2 を加えることで $1 - \rho_{12\cdot 3}^2$ 倍になる。）

〔6〕

ρ_{12} がとり得る値は，分散共分散行列（各成分の分散が 1 なので相関行列）Σ が正則な分散共分散行列，すなわち正定値となるような値である。(e_1, e_2, X_3) は

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\rho_{13} \\ 0 & 1 & -\rho_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

と書け，A は正則（$\det A = 1$）であるから，Σ が正定値であることと，(e_1, e_2, X_3) の分散共分散行列 $A\Sigma A^\top$ が正定値であることは同値である。〔1〕〔2〕の分散・共分散の計算は Σ の正則性を使っていないので，

$$A\Sigma A^\top = \begin{pmatrix} 1-\rho_{13}^2 & \rho_{12}-\rho_{13}\rho_{23} & 0 \\ \rho_{12}-\rho_{13}\rho_{23} & 1-\rho_{23}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

である。これが正定値となるのは，左上の 2×2 行列が正定値のとき，すなわち対角成分が正で行列式が正のときである。$|\rho_{13}| < 1$，$|\rho_{23}| < 1$ より対角成分は正であるから，条件は

$$(\rho_{12}-\rho_{13}\rho_{23})^2 < (1-\rho_{13}^2)(1-\rho_{23}^2)$$

となる（これは $|\rho_{12\cdot 3}| < 1$ と同じ条件である）。$\rho_{13} = 0.6$，$\rho_{23} = 0.8$ を代入すると

$$(\rho_{12}-0.48)^2 < 0.64\times 0.36 = 0.2304 = 0.48^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{0 < \rho_{12} < 0.96}.$$

（参考：$\det\Sigma = 1 + 2\rho_{12}\rho_{13}\rho_{23} - \rho_{12}^2 - \rho_{13}^2 - \rho_{23}^2 = (1-\rho_{13}^2)(1-\rho_{23}^2)(1-\rho_{12\cdot 3}^2)$ が成り立つ。X_1 と X_2 がともに X_3 と強い正の相関をもつとき，X_1 と X_2 の相関は 0 以下にはなれない。）